

Requisitos de Software - FixIt Introdução O projeto "FixIt" é uma aplicação móvel desenvolvida em Kotlin com Android Studio, destinada à gestão de avarias de equipamentos numa fábrica de peças automóveis. O objetivo é otimizar o registo, acompanhamento e resolução de avarias em equipamentos como máquinas CNC, correias transportadoras, computadores e geradores, promovendo eficiência operacional e comunicação entre três perfis de utilizadores: Operadores, Técnicos e Gestores. A aplicação suporta operação online e offline, com sincronização de dados via API, e está desenhada para suportar dois idiomas (português e inglês) e ambas as orientações (portrait e landscape). Este documento apresenta os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, conforme exigido para a primeira entrega do trabalho prático da disciplina de Computação Móvel (2024-2025). **Requisitos Funcionais** Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que a aplicação deve oferecer, organizadas com base nas necessidades dos utilizadores e nos objetivos do projeto.

1. Intro Sliders

A aplicação deve apresentar 3 a 4 ecrãs introdutórios (sliders) na primeira utilização, explicando o propósito e as principais funcionalidades (ex.: "Reporte avarias rapidamente", "Acompanhe o estado em tempo real"). Os sliders devem estar disponíveis em português (PT) e inglês (EN), com layouts adaptados para portrait e landscape.

2. Autenticação

A aplicação deve incluir um sistema de autenticação seguro baseado em email e senha. Suporta três perfis de utilizadores: Operator, Technician e Manager, com permissões específicas para cada um. O ecrã de login deve estar disponível em PT e EN, com layouts para portrait e landscape. Após login bem-sucedido, o utilizador é redirecionado para o dashboard correspondente ao seu perfil.

3. Registo de Avarias

Os Operadores podem registar avarias através de um formulário com os seguintes campos: Equipamento: Seleção de uma lista pré-definida de equipamentos (ex.: "CNC #1", "Correia #2"). Descrição: Texto detalhando o problema. Foto: Imagem opcional da avaria, capturada pela câmara ou selecionada da galeria. Urgência: Seleção entre Baixa, Média ou Alta. Localização: Texto ou seleção indicando o local na fábrica (ex.: "Linha 1").

O formulário deve suportar PT e EN, com layouts para portrait e landscape. As avarias registadas são armazenadas localmente em modo offline e sincronizadas com a API quando online.

4. Monitorização

A aplicação deve fornecer dashboards personalizados para cada perfil: Operator: Lista as avarias reportadas pelo utilizador, com estado (Pending, In Progress, Resolved). Technician: Lista as avarias atribuídas ao utilizador, com detalhes e opção para atualizar o estado. Manager: Apresenta uma visão geral de todas as avarias, com filtros por estado, urgência ou equipamento.

Os dashboards devem estar em PT e EN, com layouts para portrait e landscape. A atualização dos dados deve ser em tempo real quando online, com cache local em modo offline.

5. Atribuição de Tarefas

As avarias podem ser atribuídas a Técnicos de duas formas: Automática: Com base no tipo de avaria (ex.: avaria elétrica atribuída a um eletricista). Manual: Pelo Manager, através de uma interface de seleção de Técnico.

A atribuição deve gerar uma notificação para o Técnico. A interface de atribuição suporta PT e EN, com layouts para portrait e landscape.

6. Comunicação

A aplicação deve permitir troca de mensagens associadas a cada avaria, visíveis para Operadores, Técnicos e Gestores envolvidos. Exemplo: Um Técnico pode enviar "Preciso de uma peça nova" ao Gestor. As mensagens são armazenadas localmente em modo offline e sincronizadas quando online. A interface de mensagens suporta PT e EN, com layouts para portrait e landscape.

7. Notificações

A aplicação deve enviar notificações push para eventos relevantes, como: Nova avaria atribuída a um Técnico. Mudança de estado de uma avaria (ex.: de Pending para In Progress). Mensagem nova numa avaria.

As notificações devem ser configuráveis (ex.: ativar/desativar) e suportar PT e EN.

8. Relatórios

Os Gestores podem aceder a relatórios e estatísticas, incluindo: Tempo médio de resolução por avaria. Equipamentos com maior frequência de avarias. Desempenho dos Técnicos (ex.: número de avarias resolvidas).

Os relatórios devem estar disponíveis em PT e EN, com visualização adaptada para portrait e landscape. Os dados são armazenados localmente em modo offline e sincronizados quando online.

9. Modo Offline

A aplicação deve funcionar plenamente em modo offline, permitindo: Registo de avarias. Envio de mensagens. Atualização de estados.

Os dados offline são armazenados localmente (usando SQLite) e sincronizados com a API quando a conexão é restabelecida. O estado de sincronização (Synced ou Pending) é tracked na tabela Faults.

Requisitos Não Funcionais Os requisitos não funcionais especificam as características de desempenho, usabilidade, segurança e compatibilidade da aplicação.

1. Interface do Utilizador

A interface deve ser simples, intuitiva e profissional, seguindo diretrizes de design do Material Design. Todos os ecrãs devem suportar português (PT) e inglês (EN), com tradução completa de textos e labels. Os layouts devem ser responsivos, adaptando-se a orientações portrait e landscape sem perda de funcionalidade ou estética. Ícones, imagens e animações devem ser consistentes e de alta qualidade.

2. Desempenho

O tempo de resposta da aplicação deve ser inferior a 2 segundos para operações como registo de avarias, carregamento de dashboards e envio de mensagens. A aplicação deve suportar até 100 avarias simultâneas sem degradação de desempenho. A sincronização offline/online deve ser eficiente, minimizando conflitos de dados.

3. Segurança

As senhas dos utilizadores devem ser encriptadas (ex.: usando bcrypt ou SHA-256). A aplicação deve implementar logout automático após um período de inatividade (ex.: 10 minutos). As chaves da API (para sincronização) devem ser armazenadas de forma segura (ex.: usando Android Keystore).

4. Sincronização

O mecanismo de sincronização offline/online deve ser fiável, garantindo que os dados locais (avarias, mensagens) sejam enviados para o servidor sem perdas. Conflitos de sincronização (ex.: mesma avaria editada offline e online) devem ser resolvidos com prioridade para a versão mais recente.

5. Compatibilidade

A aplicação deve ser compatível com dispositivos Android a partir da versão 10 (API nível 29). Deve funcionar em diferentes tamanhos de ecrã (smartphones e tablets) com resoluções variadas.

6. Escalabilidade

A arquitetura da aplicação deve permitir a adição de novas funcionalidades (ex.: integração com sensores IoT) sem comprometer a estrutura existente. A base de dados deve suportar o crescimento do número de utilizadores, equipamentos e avarias.

Conclusão Este documento define os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação "FixIt", garantindo que atende aos objetivos de gestão de avarias numa fábrica de peças automóveis. Os requisitos foram planeados para suportar uma interface multilingue (PT/EN), adaptação a portrait/landscape, e operação offline com sincronização robusta. Este documento será complementado na segunda entrega com detalhes de implementação, testes e documentação adicional.